

Sistema de Tienda de Videojuegos:

VideoGamesStore

Davidson Sánchez Gordillo — 20231020183

Andrés Felipe Rondón Lara — 20232020005

Santiago Andrés Benavides Coral — 20232020036

Resumen—El presente documento detalla el análisis, el levantamiento de requerimientos y el diseño estructural preliminar de la plataforma *VideoGamesStore*, desarrollada en el marco de la asignatura Fundamentos de Ingeniería de Software. El sistema consiste en una plataforma web orientada a la gestión y compra simulada de videojuegos. Se documentan los requerimientos funcionales y no funcionales, el alcance, las limitaciones y el diseño inicial del sistema con sus respectivas entidades lógicas, estableciendo así una base sólida para las etapas de desarrollo subsiguientes.

I. Introducción

El proyecto *VideoGamesStore* propone el desarrollo de una plataforma web para la gestión y adquisición de videojuegos. El sistema facilitará a los usuarios el registro de cuentas, la exploración de un catálogo interactivo y la realización de compras simuladas. De manera complementaria, la plataforma contará con un panel de administración orientado a la gestión del inventario de productos, la configuración de promociones y el seguimiento de pedidos.

El presente documento corresponde a la primera entrega del proyecto y consolida la arquitectura lógica inicial junto con los requerimientos recopilados, con el fin de garantizar que el desarrollo se mantenga alineado con las necesidades del negocio a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema.

II. Metodología

La metodología adoptada para esta fase inicial se fundamenta en el análisis clásico de requerimientos de la ingeniería de software. Se estructuró un proceso de levantamiento de información orientado a definir el Producto Mínimo Viable (MVP), identificando actores clave y flujos principales de operación, tales como la compra de productos, el filtrado del catálogo, la gestión de videojuegos y el proceso de autenticación.

A partir de estas definiciones, se procedió a la especificación formal de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Finalmente, se planteó un modelo lógico de dominio y un diseño arquitectónico preliminar orientado a la web, contemplando el uso de tecnologías robustas como Java y bases de datos relacionales, los cuales serán refinados en las iteraciones posteriores del proyecto.

III. Entrevista de Levantamiento de Requerimientos

Con el fin de comprender de manera exhaustiva el dominio del problema y las necesidades del negocio, se estructuró el siguiente cuestionario de 50 preguntas clave:

1. ¿Cuál es el nombre de la tienda?
2. ¿La tienda es física, virtual o ambas?
3. ¿Cuál es el público objetivo?
4. ¿Qué plataformas comercializa la tienda (PC, PS5, Xbox, Switch, etc.)?
5. ¿Se venden juegos digitales, físicos o ambos?
6. ¿Se venden productos adicionales como consolas o accesorios?
7. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema?
8. ¿Qué problema busca solucionar este sistema?
9. ¿Cuál es la visión a futuro del negocio?
10. ¿Qué diferencia a esta tienda de la competencia?
11. ¿Qué información específica debe contener el registro de cada videojuego?
12. ¿Se debe incluir una o varias imágenes por juego?
13. ¿Se debe incluir la fecha de lanzamiento?
14. ¿Se debe incluir el desarrollador o el distribuidor?
15. ¿Se debe incluir la clasificación por edad (ESRB/PEGI)?
16. ¿Un videojuego puede pertenecer a varias categorías simultáneamente?
17. ¿Puede existir el mismo juego listado en diferentes plataformas?
18. ¿Se deben gestionar ediciones especiales de los juegos?
19. ¿Se debe indicar visualmente si un juego se encuentra en preventa?
20. ¿Se debe diferenciar entre juegos nuevos y usados?
21. ¿Cómo determina el sistema que un juego está agotado?
22. ¿Se debe mostrar al usuario la cantidad exacta de *stock* disponible?
23. ¿Debe existir un límite mínimo de *stock* permitido en el inventario?
24. ¿El sistema debe notificar al administrador cuando el *stock* sea bajo?
25. ¿El *stock* se actualiza de forma manual o automáticamente tras cada venta?

26. ¿El sistema puede manejar *stock* negativo o sobreventas?
27. ¿Se debe bloquear explícitamente la venta si no hay *stock* disponible?
28. ¿Se deben registrar y auditar todos los movimientos de *stock*?
29. ¿Se requiere un historial detallado de los cambios en el *stock*?
30. ¿El sistema debe ocultar automáticamente los juegos agotados?
31. ¿Las promociones se aplicarán por porcentaje o por monto fijo?
32. ¿Pueden existir varias promociones activas simultáneamente para un mismo ítem?
33. ¿Las promociones tendrán control de fecha de inicio y fecha de fin?
34. ¿Las promociones aplican a la totalidad del catálogo o únicamente a juegos específicos?
35. ¿Se pueden programar promociones para activarse en fechas futuras?
36. ¿Se puede desactivar una promoción de forma manual antes de su fecha de fin?
37. ¿La interfaz web debe mostrar el precio anterior al aplicar un descuento?
38. ¿Qué ocurre lógicamente si a un juego que ya tiene promoción se le asigna otra adicional?
39. ¿Las promociones se mantienen vigentes únicamente si hay *stock* disponible?
40. ¿Se debe mostrar un apartado especial y exclusivo de ofertas?
41. ¿Los usuarios están obligados a registrarse para navegar el catálogo?
42. ¿Se requiere inicio de sesión obligatorio para realizar el proceso de compra?
43. ¿Se habilitará la opción para que los usuarios publiquen reseñas?
44. ¿Los usuarios podrán otorgar una calificación numérica a los juegos?
45. ¿El buscador debe permitir localizar juegos por nombre?
46. ¿La plataforma debe permitir filtrar el catálogo por categoría?
47. ¿Se debe permitir ordenar los juegos según su precio?
48. ¿Se debe permitir ordenar los juegos por popularidad?
49. ¿La página de inicio debe mostrar juegos destacados?
50. ¿Se deben exhibir novedades o lanzamientos recientes en un lugar prominente?

IV. Historias de Usuario

A continuación se detallan las historias de usuario que representan las necesidades de los distintos actores involucrados en el sistema. Cada historia sigue la estructura estándar: **Como** [rol], **quiero** [funcionalidad], **para** [beneficio].

HU-01: Visualizar catálogo. (Prioridad: Alta)

Como usuario, quiero visualizar el catálogo completo de videojuegos disponibles para conocer los artículos ofrecidos por la tienda.

HU-02: Filtrar productos por categoría. (Prioridad: Alta)

Como usuario, quiero filtrar productos por categoría (videojuegos, consolas, componentes para PC y periféricos) para encontrar con mayor facilidad el artículo que busco.

HU-03: Buscar producto por nombre. (Prioridad: Alta)

Como usuario, quiero buscar un producto por su nombre para localizarlo rápidamente dentro del catálogo.

HU-04: Ver detalle de producto. (Prioridad: Alta)

Como usuario, quiero consultar la información detallada de un producto (nombre, descripción, precio, disponibilidad y promoción vigente) para tomar una decisión de compra informada.

HU-05: Visualizar promociones activas. (Prioridad: Media)

Como usuario, quiero identificar los productos que se encuentran en promoción para aprovechar los descuentos disponibles.

HU-06: Consultar disponibilidad de *stock*. (Prioridad: Alta)

Como usuario, quiero saber si un producto está disponible o agotado para evitar intentar adquirir un artículo sin existencias.

HU-07: Agregar nuevo producto. (Prioridad: Alta)

Como administrador, quiero registrar un nuevo producto en el sistema para ampliar el catálogo de la tienda.

HU-08: Editar producto existente. (Prioridad: Alta)

Como administrador, quiero modificar la información de un producto para mantener sus datos actualizados.

HU-09: Eliminar producto. (Prioridad: Media)

Como administrador, quiero eliminar un producto del sistema para retirar artículos que ya no se comercializan.

HU-10: Gestionar *stock*. (Prioridad: Alta)

Como administrador, quiero actualizar la cantidad disponible de un producto para reflejar de manera precisa la disponibilidad real en el inventario.

HU-11: Crear y gestionar promociones. (Prioridad: Media)

Como administrador, quiero asignar, modificar o eliminar promociones en los productos para incentivar su venta.

HU-12: Activar o desactivar producto. (Prioridad: Media)

Como administrador, quiero activar o desactivar la visibilidad de un producto para controlar qué artículos se muestran en el catálogo.

HU-13: Gestión de categorías. (Prioridad: Alta)

Como administrador, quiero asignar categorías a los productos para organizar el catálogo de forma coherente.

HU-14: Persistencia de datos. (Prioridad: Alta)

Como sistema, quiero almacenar la información de los productos en una base de datos para conservar los registros incluso tras el reinicio de la aplicación.

HU-15: Validación de datos. (*Prioridad: Alta*)

Como sistema, quiero validar que los datos ingresados (precio, *stock* y campos obligatorios) sean correctos y coherentes para prevenir errores e inconsistencias.

V. Requerimientos Funcionales

- **RF-01:** El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios.
- **RF-02:** El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión.
- **RF-03:** El sistema debe gestionar roles diferenciados (usuario y administrador).
- **RF-04:** El sistema debe mostrar un catálogo con los videojuegos disponibles.
- **RF-05:** El sistema debe permitir buscar videojuegos por nombre.
- **RF-06:** El sistema debe permitir filtrar videojuegos por precio, género o plataforma.
- **RF-07:** El sistema debe mostrar la información detallada de cada videojuego (descripción, precio, *stock* e imágenes).
- **RF-08:** El usuario debe poder agregar videojuegos al carrito de compras.
- **RF-09:** El usuario debe poder eliminar videojuegos del carrito de compras.
- **RF-10:** El sistema debe calcular automáticamente el total de la compra simulada.
- **RF-11:** El sistema debe permitir ejecutar un proceso de compra simulado (*checkout*).
- **RF-12:** El administrador debe poder agregar nuevos videojuegos al catálogo.
- **RF-13:** El administrador debe poder editar la información de videojuegos existentes.
- **RF-14:** El administrador debe poder eliminar videojuegos del catálogo.
- **RF-15:** El administrador debe poder actualizar el *stock* de los productos.
- **RF-16:** El administrador debe poder crear y gestionar promociones y descuentos.
- **RF-17:** El administrador debe poder visualizar el historial de pedidos realizados.

VI. Requerimientos No Funcionales

- **RNF-01 (Seguridad):** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas mediante algoritmos de *hash* seguros.
- **RNF-02 (Seguridad):** El sistema debe restringir el acceso al panel de administración exclusivamente a los usuarios autenticados con rol de administrador.

- **RNF-03 (Seguridad y Cumplimiento):** El sistema no debe solicitar ni almacenar datos bancarios reales, dado su carácter académico y demostrativo.
- **RNF-04 (Usabilidad):** La interfaz de usuario debe ser intuitiva, con una curva de aprendizaje mínima tanto para la navegación como para el proceso de compra.
- **RNF-05 (Usabilidad):** La aplicación debe contar con un diseño *responsive* que se adapte correctamente a dispositivos de escritorio y móviles.
- **RNF-06 (Disponibilidad y Compatibilidad):** El sistema debe operar de forma estable y consistente en los principales navegadores web modernos: Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- **RNF-07 (Escalabilidad):** La arquitectura de esta primera fase está diseñada para un entorno académico; por lo tanto, la alta concurrencia y la escalabilidad horizontal no constituyen prioridades críticas en la etapa actual.
- **RNF-08 (Rendimiento):** El tiempo de respuesta en la carga del catálogo y la ejecución de filtros debe ser suficientemente reducido para garantizar una experiencia de usuario fluida.

VII. Alcances y Limitaciones

Alcances del sistema:

- Catálogo interactivo de videojuegos con funcionalidades de búsqueda y filtros básicos.
- Vistas de detalle de cada producto, incluyendo descripción, precio y disponibilidad de *stock*.
- Sistema de gestión de usuarios con autenticación y control de acceso basado en roles (Usuario y Administrador).
- Carrito de compras funcional para la simulación de transacciones.
- Panel de administración integral para la gestión del inventario (CRUD de videojuegos), la actualización de *stock*, la configuración de promociones y la consulta de órdenes simuladas.

Limitaciones del sistema:

- No se realizará integración con pasarelas de pago reales; el proceso de *checkout* constituye una simulación lógica.
- Las funcionalidades de interacción comunitaria —reseñas, foros y calificaciones de usuarios— y los sistemas de recomendación no forman parte del Producto Mínimo Viable (MVP).

Restricciones técnicas y de negocio:

- El marco de tiempo para el desarrollo del proyecto está limitado a 10 semanas, lo que restringe el nivel de complejidad arquitectónica alcanzable.
- El contenido del catálogo (imágenes, descripciones y metadatos) será de carácter ficticio o de prueba, orientado exclusivamente a validar el funcionamiento del software.

VIII. Diseño del Sistema

La arquitectura de información y la lógica de negocio se modelan a partir de las entidades fundamentales requeridas por la plataforma. Las entidades principales definidas para esta primera entrega son:

- **Usuario:** Gestiona la autenticación y la autorización dentro del sistema. Sus atributos clave incluyen credenciales cifradas y la definición de permisos a través del rol asignado.
- **Videojuego:** Constituye la entidad central del negocio. Contiene atributos como precio, *stock* actual, descripción y clasificación por plataforma o género.
- **Carrito, Pedido y DetallePedido:** Estructuras encargadas de agrupar y procesar la intención de compra del usuario hasta su conversión en una orden registrada en el sistema.
- **Promoción y Categoría:** Entidades complementarias que permiten organizar el catálogo y aplicar la lógica de descuentos sobre el precio final de los productos.

IX. Roles y Responsabilidades del Equipo

Para la correcta ejecución técnica y metodológica del proyecto, el equipo de trabajo asume las siguientes responsabilidades:

- **Andrés Felipe Rondón Lara — Analista y Gestor de Proyecto:** Responsable de la planificación, el levantamiento y la validación de requerimientos, el diseño de procesos y el seguimiento del alcance funcional del sistema.
- **Santiago Andrés Benavides Coral — Desarrollador Backend y Arquitecto de Datos:** A cargo del diseño de la base de datos, la lógica del servidor, las integraciones, la seguridad básica y el desarrollo del panel de administración.
- **Davidson Sánchez Gordillo — Desarrollador Frontend y Aseguramiento de Calidad (QA):** Encargado de construir las interfaces de usuario *responsive*, garantizar la compatibilidad entre navegadores y ejecutar las pruebas de usabilidad y funcionamiento de la plataforma.

X. Tipos de Prueba

Para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento de la plataforma *VideoGamesStore*, el responsable de QA ejecutará los siguientes niveles de prueba una vez consolidado el código fuente:

- **Pruebas Unitarias:** Centradas en validar los componentes lógicos individuales y las reglas de negocio críticas, tales como el cálculo de totales de compra, la actualización del *stock* y la aplicación de los distintos tipos de promociones (por porcentaje o por monto fijo). También incluirán la validación de integridad para campos obligatorios y tipos de datos.
- **Pruebas de Usabilidad y Compatibilidad:** Conforme a las responsabilidades del rol de QA, se verificará que la interfaz

sea intuitiva (RNF-04) y que el diseño *responsive* funcione correctamente en dispositivos móviles y de escritorio (RNF-05). Asimismo, se comprobará la estabilidad del sistema en los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox (RNF-06).

- **Pruebas de Funcionalidad (Caja Negra):** Evaluarán los flujos de trabajo completos desde la perspectiva del usuario final, verificando el cumplimiento de los requerimientos funcionales prioritarios: el registro exitoso de usuarios, la búsqueda y el filtrado efectivo en el catálogo, y el flujo completo del proceso de compra simulado (*checkout*).

XI. Diagramas

En esta sección se presentan los diagramas utilizados para representar la estructura, el funcionamiento y la interacción de los componentes del sistema *VideoGamesStore*. Estos modelos permiten visualizar de forma gráfica la arquitectura del sistema, los procesos principales, las relaciones entre entidades y el flujo de información dentro de la plataforma.

XI-A. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema, mostrando las entidades más relevantes, sus atributos, métodos y relaciones. Este modelo facilita la comprensión de la organización interna de la plataforma y la interacción entre sus componentes.

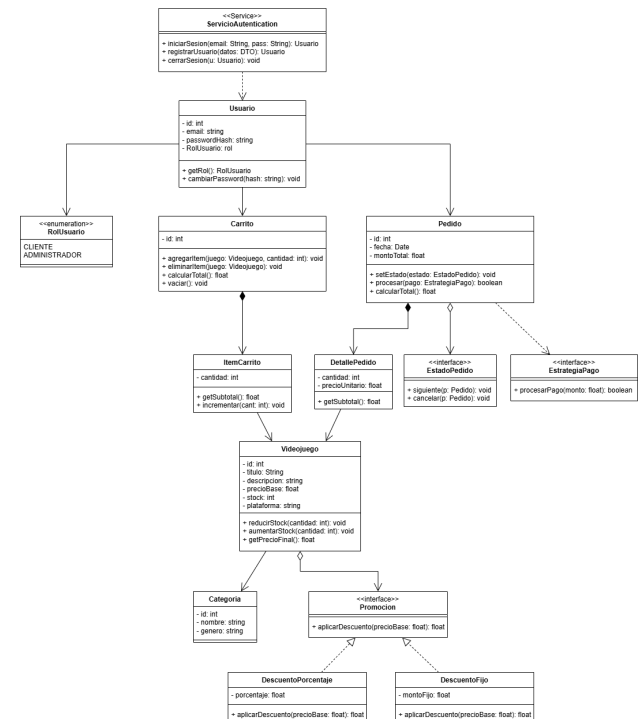


Figura 1. Diagrama de clases del sistema *VideoGamesStore*.

XI-B. Diagramas de Casos de Uso

Los diagramas de casos de uso describen las interacciones entre los actores y el sistema, representando las funcionalidades disponibles en la plataforma y los procesos que cada actor puede ejecutar.

XI-B1. Compra de Productos

Este diagrama representa el flujo de compra de productos dentro de la plataforma, incluyendo la selección de videojuegos, la gestión del carrito y la confirmación de la compra simulada.

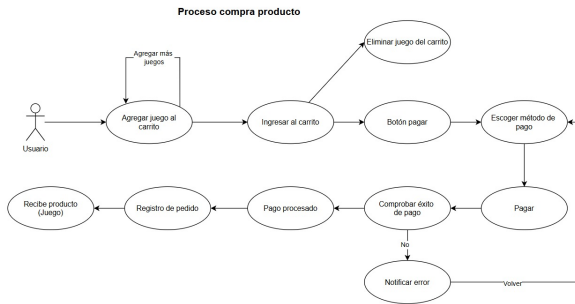


Figura 2. Diagrama de caso de uso: compra de productos.

XI-B2. Filtrado de Productos

Este diagrama ilustra el proceso mediante el cual los usuarios buscan y filtran videojuegos según diferentes criterios, facilitando la localización rápida de productos dentro del catálogo.

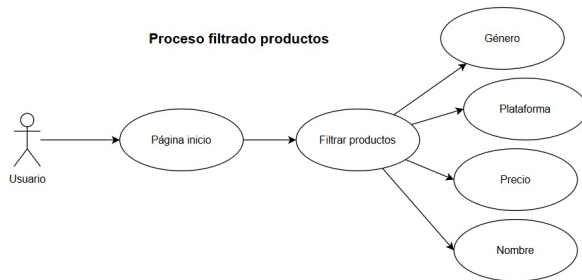


Figura 3. Diagrama de caso de uso: filtrado de productos.

XI-B3. Gestión de Juegos

Este diagrama representa las funcionalidades administrativas relacionadas con el manejo de videojuegos: agregar, editar, actualizar el stock o eliminar productos del catálogo.

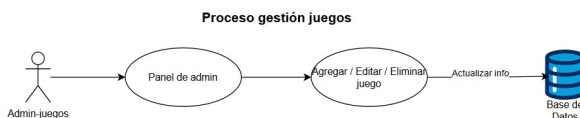


Figura 4. Diagrama de caso de uso: gestión de juegos.

XI-B4. Gestión de Usuario Web

Este diagrama describe las operaciones relacionadas con la administración y el control de usuarios dentro de la plataforma web, incluyendo la gestión de permisos, la autenticación y la actualización de información de perfil.

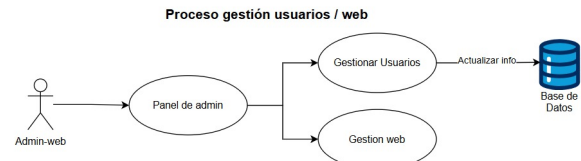


Figura 5. Diagrama de caso de uso: gestión de usuario web.

XI-B5. Registro e Inicio de Sesión

Este diagrama representa el proceso de autenticación de usuarios, abarcando tanto el registro de nuevas cuentas como el inicio de sesión en la plataforma.

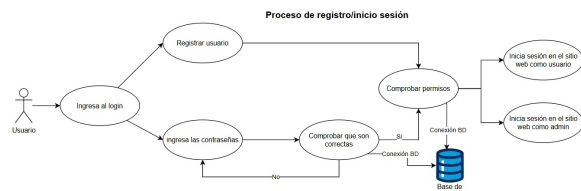


Figura 6. Diagrama de caso de uso: registro e inicio de sesión.

XI-C. Diagrama Entidad-Relación

El diagrama entidad-relación muestra la estructura lógica de la base de datos del sistema, representando las entidades principales, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas.

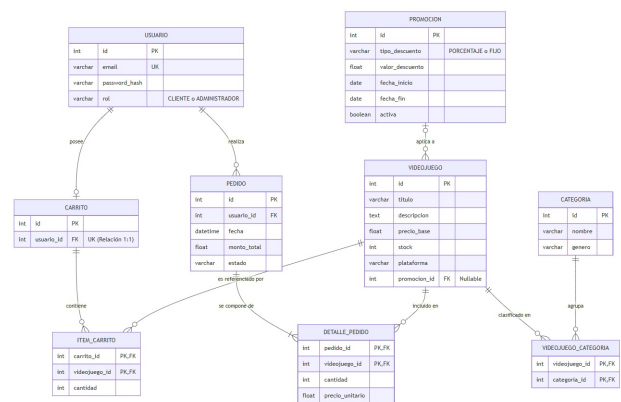


Figura 7. Diagrama entidad-relación de la base de datos.

XI-D. Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto presenta una visión general del sistema y su interacción con los actores externos, permitiendo

identificar el flujo principal de información entre la plataforma y sus usuarios.

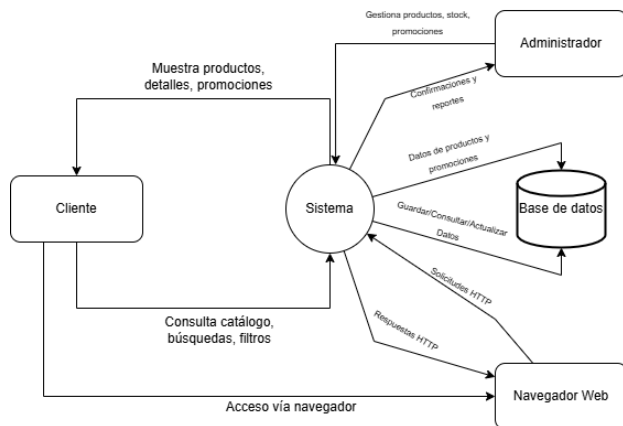


Figura 8. Diagrama de contexto del sistema.

XI-E. Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia representan el flujo temporal de interacción entre los distintos componentes del sistema durante la ejecución de procesos específicos.

XI-E1. Compra de Productos

Este diagrama muestra la secuencia de eventos que ocurre durante el proceso de compra, desde la selección del videojuego hasta la confirmación del pedido.

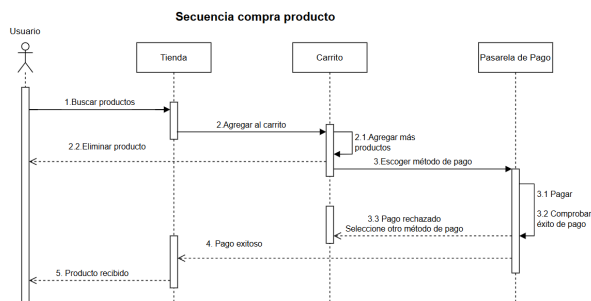


Figura 9. Diagrama de secuencia: compra de productos.

XI-E2. Filtrado de Productos

Este diagrama representa la interacción entre el usuario y el sistema al momento de realizar búsquedas y aplicar filtros dentro del catálogo de videojuegos.

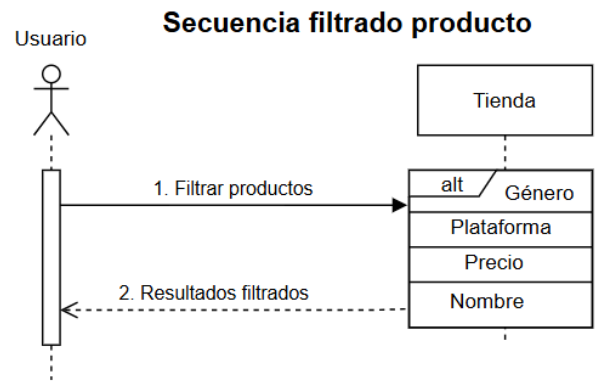


Figura 10. Diagrama de secuencia: filtrado de productos.

XI-E3. Gestión de Juegos

Este diagrama describe la secuencia de acciones realizadas por el administrador para gestionar los videojuegos registrados en la plataforma.

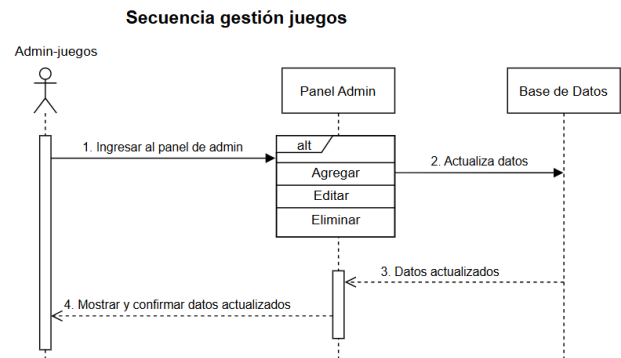


Figura 11. Diagrama de secuencia: gestión de juegos.

XI-E4. Gestión de Usuario Web

Este diagrama representa la interacción entre los módulos encargados de administrar la información y la autenticación de los usuarios del sistema.

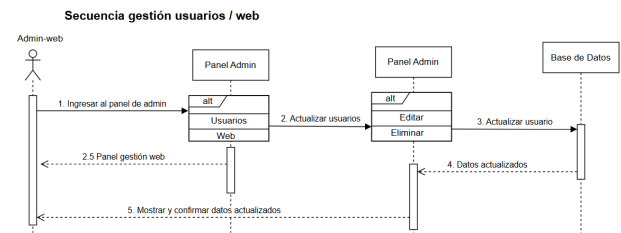


Figura 12. Diagrama de secuencia: gestión de usuario web.

XI-E5. Registro e Inicio de Sesión

Este diagrama ilustra la secuencia de interacciones entre el usuario, la interfaz de autenticación y el sistema durante el proceso de registro e inicio de sesión.

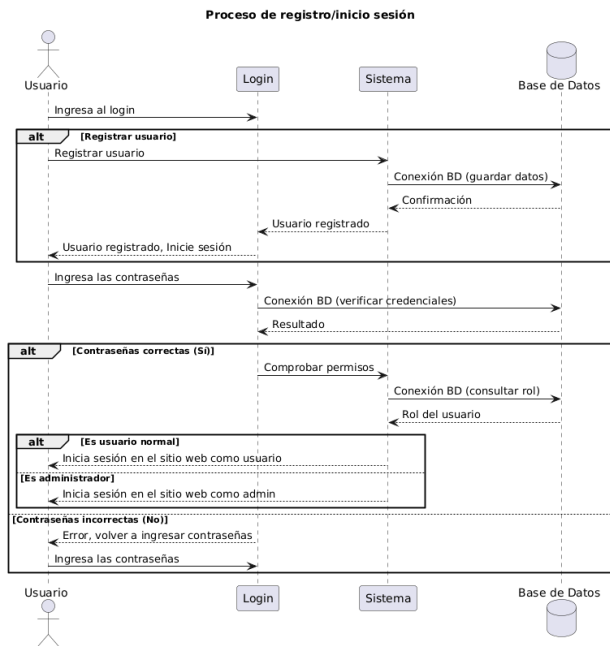


Figura 13. Diagrama de secuencia: registro e inicio de sesión.

XII. Conclusiones

El desarrollo del presente documento de análisis y diseño para la plataforma *VideoGamesStore* permitió establecer una base sólida para las etapas de implementación subsiguientes. Mediante el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, se identificaron las necesidades principales del sistema y se definieron las funcionalidades esenciales del Producto Mínimo Viable (MVP).

La elaboración de historias de usuario, diagramas UML y modelos de base de datos facilitó la comprensión de la estructura y el comportamiento de la plataforma, permitiendo representar con claridad las interacciones entre usuarios, procesos y componentes internos del sistema.

La definición explícita de roles dentro del equipo y la planificación de los niveles de prueba contribuyen a una mejor organización del proyecto y a un desarrollo orientado a la calidad del software. En conjunto, este análisis preliminar constituye una guía estructurada para continuar con las fases de implementación, integración y validación de la plataforma web, asegurando la coherencia entre los requerimientos levantados y el producto final entregado.